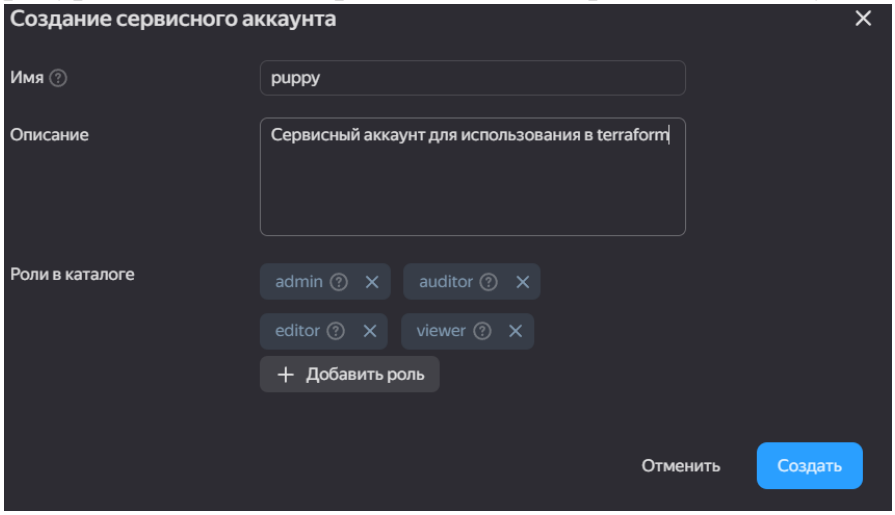
1. Создаю себе ВМ, на которой буду разворачивать terraform (с минимальными ресурсами), также заранее создаю сервисного аккаунта и подключаю к ВМ:



2. Захожу на ВМ и устанавливаю yandex CLI - curl -sSL https://storage.yandexcloud.net/yandexcloud-yc/install.sh | bash

```
anastasia@compute-vm:~$ yc cli --version
Yandex Cloud CLI 1.28.0 linux/amd64
```

3. Устанавливаю terraform:
   - wget https://hashicorp-releases.yandexcloud.net/terraform/1.15.9/terraform_1.15.9_linux_amd64.zip - скачиваем архив

```
-rw-rw-r-- 1 anastasia anastasia 35487631 Aug 19 21:07 terraform_1.15.9_linux_amd64.zip
drwxrwxr-x 4 anastasia anastasia     4096 Aug 20 13:48 yandex-cloud/
```

   - скачиваем unzip – sudo apt install unzip
   - Распаковываем – sudo unzip terraform_1.15.9_linux_amd64.zip

```
-rwxr-xr-x 1 root      root      117838008 Aug 19 13:23 terraform*
```

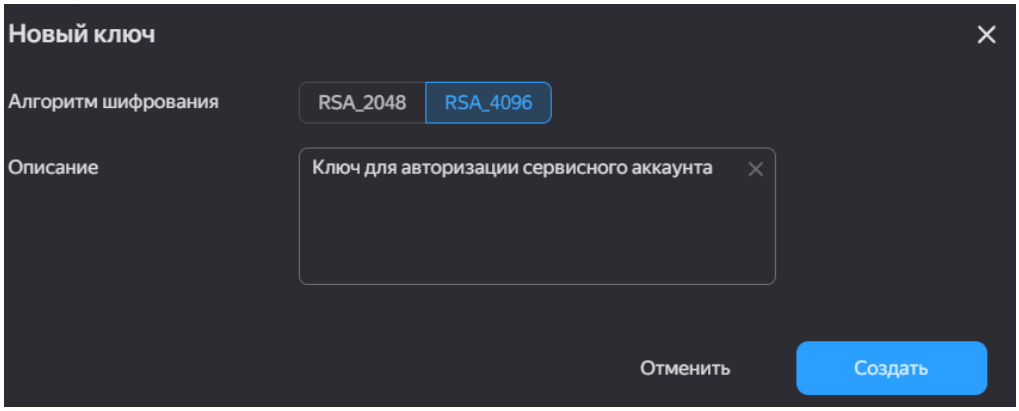
   - Перемещаю в папку для того, чтобы терраформ был доступен отовсюду – sudo mv terraform /usr/local/bin и проверяем

```
anastasia@compute-vm:~$ sudo mv terraform /usr/local/bin/
anastasia@compute-vm:~$ terraform --version
Terraform v1.15.9
on linux_amd64
```

4. Для использования зеркалов провайдеров Yandex Cloud создаем файл ~/.terraformrc с следующим содержимым:

```
provider_installation {
 network_mirror {
  url = "https://terraform-mirror.yandexcloud.net/"
  include = ["registry.terraform.io/*/*"]
 }
 direct {
   exclude = ["registry.terraform.io/*/*"]
 }
}
```

5. Настраиваем сервисный аккаунт. Для этого сначала создаю папку где будет храниться ключ аккаунта .keys и внутри файл key.json. В интерфейсе в сервисном аккаунте создаем IAM ключ



6. Скачиваем файл с созданным ключом и его содержимое вставляем в наш созданный файл key.json:




```
anastasia@compute-vm:~$ yc iam service-account list
+----------------------+-------+--------+----------------------+-----------------------+
|          ID          | NAME  | LABELS |      CREATED AT      | LAST AUTHENTICATED AT |
+----------------------+-------+--------+----------------------+-----------------------+
| ajet0hteffpkv52oa68m | puppy |        | 2026-08-20 13:37:40 | 2026-08-21 06:30:00   |
+----------------------+-------+--------+----------------------+-----------------------+
```

7. Далее создаю отдельный профиль, чтобы не затирать личные настройки yc config profile create service-acc. ее привязываю ключ аккаунта - yc config set service-account-key .key/key.json

```
anastasia@compute-vm:~$ yc config profile create service-acc
Profile 'service-acc' created and activated
```

8. Указываю id облака и каталога:

```
anastasia@compute-vm:~$ yc config set cloud-id b1gld4v1m4t195n0ock6
anastasia@compute-vm:~$ yc config set folder-id b1gpmga0r88fkk7tbv6m
```

9. Проверяю с помощью команды yc config list (вывод настроек конфигурации аккаунта) и yc compute instance list (вывод списка ВМ). Отработало без ошибок, значит настройки верны

```
anastasia@compute-vm:~$ yc config list
service-account-key:
  id: ajejuplf24ctd3meqo2d
  service_account_id: ajet0hteffpkv52oa68m
  created_at: "2026-08-21T07:03:25.991552069Z"
  key_algorithm: RSA_4096
  public_key: |
    -----BEGIN PUBLIC KEY-----
```

```
anastasia@compute-vm:~$ yc compute instance list
+----------------------+------------+---------------+---------+----------------+-------------+
|          ID          |    NAME    |    ZONE ID    | STATUS  |  EXTERNAL IP   | INTERNAL IP |
+----------------------+------------+---------------+---------+----------------+-------------+
| epdmh6jo1fnjkrhec4a3 | compute-vm | ru-central1-b | RUNNING | 89.169.183.212 | 10.129.0.24 |
+----------------------+------------+---------------+---------+----------------+-------------+
```

10. Также необходимо добавить доп права, помимо тех что выше, а именно iam.serviceAccounts.user, чтобы была возможность действовать от имени других сервисных пользователей при необходимости
11. Создаю директорию, где будут проекты Terraform, название terraform_project, далее создаю файл main.tf . Внутри файла определяю провайдера и настраиваю его параметры

```
terraform {
 required_providers{
  yandex = {
   source = "yandex-cloud/yandex"
  }
}
required_version = ">=0.13"
}

provider "yandex" {
 service_account_key_file = "key.json"
 cloud_id     = "b1gld4v1m4t195n0ock6"
 folder_id    = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
 zone         = "re-central1-b"
}
```

12. Далее инициализирую терраформ – terraform init:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project$ terraform init
Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Finding latest version of yandex-cloud/yandex...
- Installing yandex-cloud/yandex v0.224.0...
- Installed yandex-cloud/yandex v0.224.0 (unauthenticated)
```

```
Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.
```

13. После инициализации создал следующие файлы провайдера

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project$ tree .terraform
.terraform
└── providers
    └── registry.terraform.io
        └── yandex-cloud
            └── yandex
                └── 0.224.0
                    └── linux_amd64
                        ├── CHANGELOG.md
                        ├── LICENSE
                        ├── README.md
                        └── terraform-provider-yandex_v0.224.0

7 directories, 4 files
```

14. Создаю файл variables.tf, в которой будут храниться переменные для конфигурации:

```
variable "cloud_id" {
  description = "Идентификатор облака"
  default = "b1gld4v1m4t195n0ock6"
}

variable "folder_id" {
  description = "Индентификатор папки"
  default = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
}

variable "zone" {
  description = "Зона доступности"
  default     = "ru-central1-b"
}
```

15. Теперь я повторно создам файл main.tf но уже с использованием указания переменных из файла выше. Инициализация прошла:

```
terraform {
 required_providers{
  yandex = {
   source = "yandex-cloud/yandex"
  }
}
required_version = ">=0.13"
}

provider "yandex" {
 service_account_key_file = "key.json"
 cloud_id     = var.cloud_id
 folder_id    = var.folder_id
 zone         = var.zone
}
```

16. Также прописываю сеть с именем net и использованием переменных в файле main.tf:

```
resource "yandex_vpc_network" "net" {
  folder_id = var.folder_id
  name      = "net"
}
```

17. Теперь выполняю terraform plan для проверки правильности конфигурации перед развертыванием так сказать на «прод». Тут задала пока только настройку сети, поэтому проверим. Выпала ошибка, до этого я скачивала JSON файл и вручную переносила ключ:

```
Error: Invalid SA Key

  with provider["registry.terraform.io/yandex-cloud/yandex"],
  on main.tf line 11, in provider "yandex":
  11:  service_account_key_file = "key.json"

JSON in "key.json" are not valid: invalid character 'k' looking for beginning of
value


Error: JSON in "key.json" are not valid: invalid character 'k' looking for beginning
f value

  with provider["registry.terraform.io/yandex-cloud/yandex"],
  on main.tf line 11, in provider "yandex":
  11:  service_account_key_file = "key.json"
```

18. Чтобы правильно применилось я удалю текущий ключ и сгенерирую новый с использованием CLI

yc iam key create \
  --service-account-name puppy \
  --output key.json

```
anastasia@compute-vm:~/.keys$ yc iam key create \
  --service-account-name puppy \
  --output key.json
id: aje6cv6fueboi61h85v3
service_account_id: ajet0hteffpkv52oa68m
created_at: "2026-08-30T11:34:16.306547803Z"
key_algorithm: RSA_2048
```

19. Пробую снова действие из 17 пункта. Не получилось, давайте попробуем через выпуск токена, для этого введем команду yc iam create-token. После чего добавим в окружение

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project$ export YC_TOKEN=$t1.9euelZqLmJfGno7Pj5uOyJeYz
s3HnO3rnpWai8-Xi5qZmY-UicrNkJ7Jx5Ll9PdHVS8r-e8TGzrh3fT3BwQtK_nvExs64c3n9euelZqRy8-Sl5KS
jsbLnZaelZPPzO_8zef1656VmpWKj5OZzcuci5vMkpqOkM2b7_3F656VmpHLz5KXkpKOxsudlp6Vk8_M.90x6O5
3eO7de8f-Chsc4UZalVHR0oVM0qf7_Fjl28VNOKzabQeAnayTCOK8q0rY44LcMdNZZDLkn5ncYNw2rBQ
```

20. Также ошибка, перевыпустила ключ в файле, проверим еще раз, оказалось, что ключ должен лежать в папке с терраформ. Показывает что будет создано когда мы введем terraform apply:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project$ terraform plan

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  # yandex_vpc_network.net will be created
  + resource "yandex_vpc_network" "net" {
      + created_at                = (known after apply)
      + default_security_group_id = (known after apply)
      + folder_id                 = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
      + id                        = (known after apply)
      + labels                    = (known after apply)
      + name                      = "net"
      + subnet_ids                = (known after apply)
    }
```

21. Вводим terraform apply, в моменте enter value вводим yes, просто пропустить не получится, после чего проверяем что сеть создалась с помощью yc vpc network list как видим сеть создалась с именем net:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project$ terraform apply

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan.
Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  # yandex_vpc_network.net will be created
  + resource "yandex_vpc_network" "net" {
      + created_at                = (known after apply)
      + default_security_group_id = (known after apply)
      + folder_id                 = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
      + id                        = (known after apply)
      + labels                    = (known after apply)
      + name                      = "net"
      + subnet_ids                = (known after apply)
    }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

yandex_vpc_network.net: Creating...
yandex_vpc_network.net: Creation complete after 1s [id=enpda9co70oc3ospiarc]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

```
anastasia@compute-vm:~$ yc vpc network list
+----------------------+---------+
|          ID          |  NAME   |
+----------------------+---------+
| enp506veoknpec3dgv7t | default |
| enpda9co70oc3ospiarc | net     |
+----------------------+---------+
```

22. Также вот в веб интерфейсе yandex cloud:

Имя	Идентификатор	Описание	Группа безопасности по умолчанию	Статус
default	enp506veoknpec3dgv7t	Auto-created network	default-sg-enp506veoknpec3dgv7t	Active
net	enpda9co70oc3ospiarc	—	default-sg-enpda9co70oc3ospiarc	Active